

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1

รหัสและชื่อวิชา 394173 MATHEMATICS III

วันที่สอบ 2 ตุลาคม 2561

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร. เอกบุตร ศิริจำปา

ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....สาขาวิชา.....



ปีการศึกษา 2561

ตอนเรียนที่ 1-14

เวลา 10.00 -12.00.น.

โทร 6622 , 6617

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบมีทั้งหมด.....8.....ข้อ รวม10.....หน้ารวมปก คะแนนเต็ม....35....คะแนน
- ให้ทำทุกข้อในช่องว่างที่เว้นไว้ในข้อสอบ
- การสอบแบบปิดตำราไม่อนุญาตให้นำบัตรสูตรต่างๆและเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆเข้าห้องสอบถือเป็นการทุจริตในการสอบ)
- ข้อสอบนี้ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
- ห้ามนำโทรศัพท์มือถือติดตัวเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง

มีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
รวม	

1. Let $z_1 = \frac{4i}{1-i^{555}}$ and $z_2 = \frac{3i^{84} + 21i^{33}}{5i}$.

1.1 Find z_1^{-1}

(3 points)

1.2 Find $\left| \frac{z_1 \cdot z_2^3}{\overline{z_1}} \right|$

(3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. Find the solution of $x^3 - (7 + 5i)x^2 + (12 + 35i)x - 60i = 0$ (3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. 3.1 Let z_1, z_2 and z_3 are complex number which $\frac{z_1 z_2}{z_3} = 2$, $z_1 = 4 \left(\cos \frac{7\pi}{24} + i \sin \frac{7\pi}{24} \right)$ and $z_2 = 3 \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right)$. Find $(z_3)^2$ and write in the form $a + bi$. (3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- 3.2 Let z_0, z_1 and z_2 are the roots of $(z+2i)^3 = 8i$ when $k = 0, 1, 2$, respectively.
Find $|(z_0 + z_1)^5 (z_2)^2|$. (3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. Let $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ and A is a matrix which $2B^t A - I = CA$ (I is 3×3

identity matrix). Find A^{-1} and write in the form of *symmetric matrix* (S) and *skew-symmetric matrix* (K). (4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. Let x is positive real number, I is 3×3 identity matrix, $A = \begin{bmatrix} x & 5 & -1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -x \end{bmatrix}$ and $\det A = -1$. Find $\det(2(I - A)A')$. (4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. Let I is 3×3 identity matrix, C is 3×3 matrix, $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$.
and $[A^{-1}C(A'B)']' = (\det A)I$. Find the matrix C^{-1} . (4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. Find solutions of system of linear equations by using Cramer's rule.

$$2x + 4y + z = 1$$

$$x + 2y = -2$$

$$-x - 3y + 2z = 3$$

(4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. Find **two roots** of system of linear equation by using Gauss-Jordan method.

$$x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 2$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$3x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 1$$

(4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ออกข้อสอบ

1. ดร. ชลธิชา นุชพงษ์

2. อ. ธนพล ทองแพ

3. อ. อนุรักษ์ ยิ่งยืน